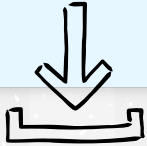


PARADIGMAS DE LA PROGRAMACIÓN REPRESENTATIVA

Un paradigma define un conjunto de reglas, patrones y estilos de programación que son usados por un grupo de lenguajes de programación. Por ejemplo los paradigmas como Funcional, Lógico, Imperativo o procedural y Orientado a objetos.

FUNCIONAL

Es un paradigma basado en la utilización de funciones aritméticas que no maneja datos mutables o de estado. Su característica es usar expresiones y funciones, este lenguaje utiliza grupos de funciones hechas por otras mas simples y que cada una pueda ser "llamadas" unas entre otras para resolver ciertos problema.



```
def calcular_total(precio, cantidad):  
    return precio * cantidad  
  
precio = 50  
cantidad = 3  
  
total = calcular_total(precio, cantidad)  
  
print("Total:", total)
```

LÓGICO

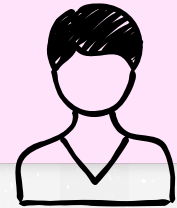
La Programación Lógica gira en torno al concepto de predicado, o relación entre elementos. Describe como es el problema para encontrar la solución, dejando impreciso un conjunto de instrucciones que seria el algoritmo, el lenguaje mas popular de este paradigma es el PROLOG.



```
personas = {  
    "Juan": ["Pedro"],  
    "Pedro": ["Luis"]  
}  
  
def es_padre(padre, hijo):  
    return hijo in personas.get(padre, [])  
  
def es_abuelo(abuelo, nieto):  
    for hijo in personas.get(abuelo, []):  
        if es_padre(hijo, nieto):  
            return True  
    return False  
  
print(es_padre("Juan", "Pedro"))  
print(es_abuelo("Juan", "Luis"))
```

ORIENTADO A OBJETOS

Modelado de la realidad por un medio de un conjunto de objetos que interactúan. Una agrupación de objetos que intervienen las mismas operaciones, en donde el objeto es una variable.



```
class Producto:  
    def __init__(self, nombre, precio):  
        self.nombre = nombre  
        self.precio = precio  
  
    def calcular_total(self, cantidad):  
        return self.precio * cantidad  
  
producto = Producto("Laptop", 10000)  
  
total = producto.calcular_total(2)  
  
print("Producto:", producto.nombre)  
print("Total:", total)
```

IMPERATIVO

Modelado de la realidad por medio de representaciones de la información y de un conjunto de acciones a realizar. Este paradigma se basa en procedimientos, o sea, dar instrucciones para que realice algo, su características es el uso de comandos y variables, inicio entre los los años 50.



```
precio = 50  
cantidad = 3  
  
total = precio * cantidad  
  
print("Precio:", precio)  
print("Cantidad:", cantidad)  
print("Total:", total)
```